Roadmap tÃ©cnico por Ã©picos para migrar o Ethos para local-first

Resumo executivo

A migraÃ§Ã£o do Ethos para um modelo **local-first** deve acontecer por etapas, comeÃ§ando por descoberta e fundaÃ§Ã£o tÃ©cnica, migrando o core clÃnico para persistÃªncia local, e sÃ³ depois adicionando nuvem opcional e claims pÃºblicos fortes de privacidade.

Ordem recomendada
1. Descobrir e mapear
2. Criar a base local
3. Migrar o core clÃnico
4. Desacoplar a nuvem do fluxo principal
5. Adicionar cloud opcional segura
6. Endurecer privacidade, backup e operaÃ§Ã£o

Ã‰pico 0 â€” Descoberta e arquitetura atual
Objetivo
Entender exatamente onde o Ethos depende da nuvem hoje.

EntregÃ¡veis
- mapa de fluxos de dados
- inventÃ¡rio de endpoints clÃnicos e de controle
- inventÃ¡rio de dados por categoria:
  - clÃnicos
  - operacionais
  - conta/licenÃ§a
  - integraÃ§Ãµes opcionais
- tabela â€œdado -> origem -> persistÃªncia -> processamento -> riscoâ€
- lista de claims de privacidade que ainda nÃ£o podem ser usados

CritÃ©rios de pronto
- saber exatamente o que hoje sai do dispositivo
- saber o que precisa virar local primeiro
- saber o que pode continuar remoto

Ã‰pico 1 â€” Arquitetura-alvo local-first
Objetivo
Definir o desenho tÃ©cnico do futuro Ethos.

DecisÃµes principais
- banco local oficial
- modelo de criptografia local
- separaÃ§Ã£o entre:
  - core clÃnico local
  - cloud opcional
  - conta/licenciamento
- estratÃ©gia de export, backup e restauraÃ§Ã£o
- estratÃ©gia futura de sync

EntregÃ¡veis
- RFC de arquitetura local-first
- diagrama de mÃ³dulos
- contrato de dados local
- polÃtica de fronteira entre local e nuvem

CritÃ©rios de pronto
- time alinhado sobre a arquitetura-alvo
- decisÃµes irreversÃveis documentadas

Ã‰pico 2 â€” FundaÃ§Ã£o de persistÃªncia local
Objetivo
Criar a camada local que serÃ¡ a nova fonte da verdade.

Escopo
- criar repositÃ³rios locais
- criar camada de acesso a dados local
- definir schema local
- persistir entidades centrais no dispositivo

- criar migraÃ§Ãµes locais
- preparar busca/indexaÃ§Ã£o local

EntregÃ¡veis
- storage local estruturado
- abstraÃ§Ãµes de leitura/escrita
- testes de persistÃªncia
- estratÃ©gia de migraÃ§Ã£o de schema

CritÃ©rios de pronto
- app consegue ler e gravar localmente sem depender do backend para entidades bÃ¡sicas

---

Ã‰pico 3 â€” Refactor da aplicaÃ§Ã£o para â€œlocal como fonte primÃ¡riaâ€
Objetivo
Inverter a lÃ³gica atual do frontend.

Escopo
- UI passa a consumir dados locais primeiro
- services deixam de assumir API remota como origem principal
- stores passam a refletir estado persistido localmente
- pÃ¡ginas crÃticas deixam de depender do backend para funcionamento bÃ¡sico

Ãreas impactadas
- pacientes
- sessÃµes
- prontuÃ¡rios
- agenda principal
- documentos iniciais
- estado global

CritÃ©rios de pronto
- o app funciona localmente nas jornadas principais mesmo sem backend clÃnico disponÃvel

---

Ã‰pico 4 â€” ModularizaÃ§Ã£o do frontend
Objetivo
Preparar o app para crescer sem um mega-orquestrador central.

Escopo
- quebrar responsabilidades do `Index.tsx`
- separar shell, navegaÃ§Ã£o, domÃnio e roteamento
- isolar mÃ³dulos por Ã¡rea:
  - agenda
  - pacientes
  - prontuÃ¡rios
  - documentos
  - relatÃ³rios
  - financeiro
- padronizar convenÃ§Ãµes de pasta e naming

CritÃ©rios de pronto
- pÃ¡ginas e mÃ³dulos conseguem evoluir sem acoplamento alto
- a migraÃ§Ã£o local-first nÃ£o depende de um ponto central frÃ¡gil

---

Ã‰pico 5 â€” MigraÃ§Ã£o do core clÃnico
Objetivo
Tornar local os dados mais crÃticos do Ethos.

Ordem recomendada
1. pacientes
2. sessÃµes
3. prontuÃ¡rios
4. documentos clÃnicos
5. relatÃ³rios
6. agenda essencial

CritÃ©rios de pronto
- psicÃ³logo consegue executar o fluxo principal de trabalho localmente

---

Ã‰pico 6 â€” AutenticaÃ§Ã£o e acesso desacoplados do core clÃnico
Objetivo
Impedir que login online seja gargalo do uso clÃnico local.

Escopo
- separar acesso local Ã base
- separar identidade online de uso clÃnico
- redefinir sessÃ£o local vs conta cloud opcional
- revisar uso de tokens no navegador

CritÃ©rios de pronto
- usuÃ¡rio consegue usar o core local sem depender do backend clÃnico para operar

---

Ã‰pico 7 â€” Backup e restauraÃ§Ã£o seguros
Objetivo
Tornar o modelo local operacionalmente viÃ¡vel.

Escopo
- export criptografado
- import/restauraÃ§Ã£o
- backup local manual
- base para backup remoto opcional
- polÃtica de chave e recuperaÃ§Ã£o

CritÃ©rios de pronto
- local-first nÃ£o coloca o usuÃ¡rio em risco operacional inaceitÃ¡vel

---

Ã‰pico 8 â€” Cloud opcional e criptografada
Objetivo
Reintroduzir nuvem sÃ³ como camada opcional.

MÃ³dulos candidatos
- backup remoto E2EE
- sync multi-dispositivo E2EE
- notificaÃ§Ãµes nÃ£o clÃnicas
- integraÃ§Ãµes opt-in
- portal do paciente
- IA remota opcional

Regra
Nada disso pode ser prÃ©-requisito do core.

Ã‰pico 9 â€” IntegraÃ§Ãµes perifÃ©ricas
Objetivo
Isolar integraÃ§Ãµes que hoje puxam o produto para a nuvem.

Escopo
- WhatsApp / Evolution
- serviÃ§os de mensagem
- portal do paciente
- futuras features de rede
- automaÃ§Ãµes externas

CritÃ©rios de pronto
- integraÃ§Ãµes nÃ£o contaminam a promessa local-first do core clÃnico

---

Ã‰pico 10 â€” Privacidade, seguranÃ§a e observabilidade
Objetivo
Fazer a promessa ser tecnicamente defensÃ¡vel.

Escopo
- revisÃ£o de logs
- revisÃ£o de analytics
- revisÃ£o de traces

- polÃtica de minimizaÃ§Ã£o de dados
- polÃtica de criptografia em repouso
- polÃtica de retenÃ§Ã£o
- revisÃ£o de superfÃcies sensÃveis

CritÃ©rios de pronto
- o time sabe provar tecnicamente o que Ã© local, o que Ã© opcional e o que nunca sai do dispositivo

---

Fases prÃ¡ticas

Fase 1
- Ã‰pico 0
- Ã‰pico 1
- Ã‰pico 2

Fase 2
- Ã‰pico 4
- Ã‰pico 3
- Ã‰pico 5

Fase 3
- Ã‰pico 6
- Ã‰pico 7

Fase 4
- Ã‰pico 8
- Ã‰pico 9
- Ã‰pico 10

Quick wins imediatos
1. auditoria dos claims de privacidade
2. mapa de dependÃªncias do backend clÃnico
3. remoÃ§Ã£o de qualquer promessa nÃ£o garantida
4. modularizaÃ§Ã£o inicial do frontend
5. documentaÃ§Ã£o da arquitetura atual
6. inventÃ¡rio de dados sensÃveis

Marco de sucesso real
O Ethos pode ser considerado local-first de verdade quando:
- pacientes, sessÃµes, prontuÃ¡rios e documentos funcionarem localmente
- o fluxo principal nÃ£o depender de backend clÃnico
- a nuvem for opcional
- backup/restauraÃ§Ã£o estiverem resolvidos
- a privacidade puder ser explicada com precisÃ£o tÃ©cnica